GPOI · UNITÀ 2

Il valore e il punto di pareggio

Ricavi, costi e profitto: quanti pezzi deve vendere un'impresa per non perdere soldi? Il diagramma di redditività e il break even point.

PER COMINCIARE

Secondo te un'impresa "crea valore" quando...

SONDAGGIO

- **A** Fa profitto
- **B** Soddisfa i clienti
- **C** Dà lavoro alle persone
- **D** Inventa qualcosa di nuovo

TRE PAROLE

Ricavi, costi, profitto

Ricavi

Il denaro che entra dalle vendite.

Ricavo totale = prezzo × quantità venduta

Costi

Il valore delle risorse usate per produrre: materiali, lavoro, affitti, energia.

Profitto

Ciò che resta: ricavi meno costi. Se è negativo è una perdita.

La relazione di base

```
Profitto = Ricavi totali - Costi totali
```

A CHE COSA SERVE IL PROFITTO

Non lo scopo, ma la prova

> **Il profitto non è la spiegazione, la causa o la ragione del comportamento e delle decisioni d'impresa, ma la verifica della loro validità.**
>
> **Peter Drucker**, studioso di management, *The Practice of Management*, 1954

Un'impresa esiste per servire dei clienti; il profitto dice se lo sta facendo bene, a costi sostenibili.

DUE TIPI DI COSTO

Costi fissi e costi variabili

Fissi

Non cambiano con la quantità prodotta, almeno entro un certo livello.

Kit: affitto, stipendi dell'amministrazione, licenze annuali. **24 000 € l'anno**.

Variabili

Crescono con ogni pezzo prodotto.

Kit: scheda, componenti, scatola, spedizione. **50 € a kit**.

Costo totale per Q kit

$$CT = CF + cv \times Q = 24\,000 + 50 \times Q$$

DIVIDI LE CARTE

Fisso o variabile, per l'impresa dei kit?

CARTE DA SISTEMARE

- Commissione sul pagamento
- Spedizione di ogni kit
- Scatola e imballaggio
- Assicurazione
- Licenza annuale del CAD
- Stipendio dell'amministrativa
- Scheda a microcontrollore
- Affitto del laboratorio

Costo fisso

Costo variabile

QUIZ A TRABOCCHETTO

Se l'impresa raddoppia i kit prodotti, il costo fisso per ogni kit...

QUIZ

A raddoppia

B resta uguale

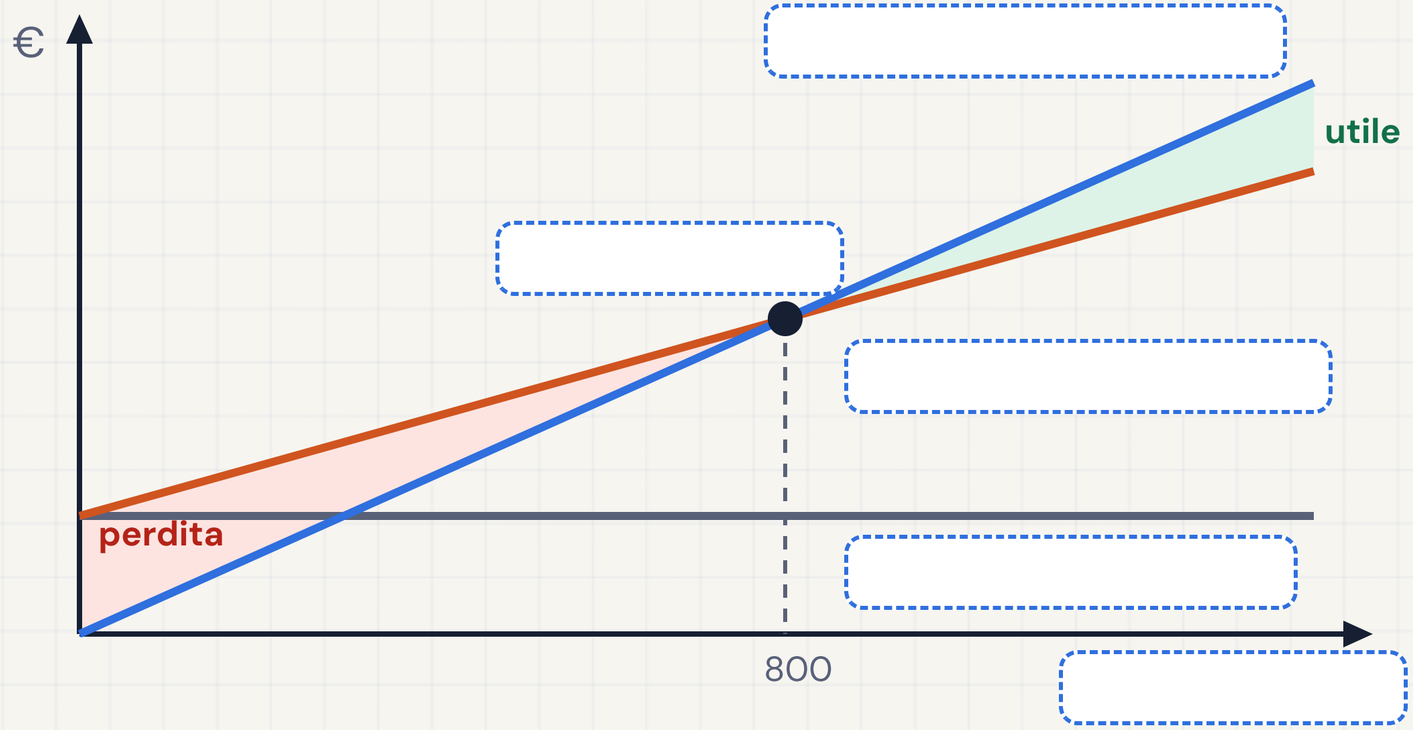
C aumenta un po'

D si dimezza

ETICHETTA IL GRAFICO

Il diagramma di redditività

Domanda | Pareggio | Quantità | Offerta | Costi totali | Costi fissi | Ricavi totali



Impresa dei kit

Costi fissi 24 000 €

Costo variabile 50 € a kit

Prezzo 80 € a kit

IL CALCOLO

Il punto di pareggio (break even point)

Al pareggio **ricavi totali = costi totali**: p × Q = CF + cv × Q.

Ogni kit venduto lascia **p − cv** per coprire i costi fissi: è il margine di contribuzione unitario.

Kit: 80 − 50 = 30 € a kit. 24 000 / 30 = 800 kit, cioè 64 000 € di ricavi.

Quantità di pareggio

$$Q^* = CF / (p - cv)$$

Margine di sicurezza = (Q prevista − Q*) / Q prevista

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto: trova il pareggio



Un laboratorio di stampa di esempio personalizza felpe per le scuole.

- Costi fissi annui: **15 000 €** (affitto, macchina da stampa in leasing, sito)
- Costo variabile: **33 €** a felpa (felpa grezza, inchiostro, spedizione)
- Prezzo di vendita: **45 €** a felpa

Il codice è il numero di felpe del punto di pareggio.

codice

AL COMPUTER · 25 minuti

Il diagramma di redditività in Calc

1. In A1:F1: **Quantità**, **CF**, **CV**, **CT**, **RT**, **Utile**.
2. In A2:A9 le quantità da 0 a 1 400, di 200 in 200.
3. B2 `=24000`, C2 `=50*A2`, D2 `=B2+C2`, E2 `=80*A2`, F2 `=E2-D2`. Trascina fino alla riga 9.
4. Seleziona le colonne A, B, D, E e inserisci un grafico **XY (dispersione)** con sole linee.
5. Aggiungi titolo e assi; evidenzia la riga in cui l'utile è zero.
6. Salva come **break-even_cognome.ods** e consegnalo.

Controllo: a 800 kit CT = RT = **64 000 €** e l'utile è 0. A 1 400 kit l'utile è **18 000 €**; a 0 kit è −24 000 €.

METTI IN ORDINE

Come si costruisce l'analisi di pareggio

1. Confronta con le vendite previste: margine di sicurezza
2. Calcola il margine di contribuzione unitario
3. Arrotonda per eccesso: è la quantità di pareggio
4. Elenca tutti i costi e dividili in fissi e variabili
5. Dividi i costi fissi per il margine di contribuzione
6. Calcola il costo variabile unitario e fissa il prezzo

METTITI ALLA PROVA

Il prezzo dei kit scende da 80 a 70 €. Il punto di pareggio...

QUIZ

- **A** sale a 1 200 kit
- **B** scende a 700 kit
- **C** resta a 800 kit
- **D** sale a circa 914 kit

OGGI

Il software e i suoi costi

Software classico

Costi fissi altissimi (sviluppo), costo variabile quasi zero: un utente in più costa pochissimo. Superato il pareggio, ogni vendita è quasi tutta margine.

Servizi di AI

Ogni richiesta a un modello di intelligenza artificiale consuma calcolo, energia e spesso un canone a consumo: il costo variabile per utente **non è più trascurabile**.



AL COMPUTER · 25 minuti

E se...? Analisi what-if

1. Nuovo foglio. In A1:A3 **Costi fissi**, **Prezzo**, **Costo variabile**; in B1:B3 24000, 80, 50.
2. In B5 il pareggio: `=ARROTONDA.ECCESSO(B1/(B2-B3);0)`. In B6 il margine di sicurezza con 1 000 kit previsti.
3. Prova e annota: prezzo 70; costo variabile 45; costi fissi 30 000.
4. Con **Strumenti › Ricerca valore destinazione** trova il prezzo che porta il pareggio a 600 kit.
5. Salva come **what-if_cognome.ods** e consegnalo.

Controllo: base 800 kit e 20%. Prezzo 70: **1 200**. Costo variabile 45: **686**. Costi fissi 30 000: **1 000**. Pareggio a 600 kit: prezzo **90 €**.

ABBINA

Le parole del valore

Margine di contribuzione	Ricavi totali meno costi totali
Punto di pareggio	Costo totale diviso per la quantità prodotta
Margine di sicurezza	Prezzo meno costo variabile unitario
Costo medio	La quantità in cui ricavi e costi totali si eguagliano
Profitto	Quanto possono calare le vendite prima della perdita

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

costi | perdita | utile | fisso | variabile | contribuzione

Il profitto è la differenza tra ricavi e _____.

L'affitto del laboratorio è un costo _____.

Quantità di pareggio = costi fissi diviso margine di _____.

Oltre il punto di pareggio l'impresa è in _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Profitto = ricavi totali − costi totali
- Costi fissi e variabili, costo medio
- Diagramma di redditività: RT, CT, CF
- Q* = CF / (p − cv), arrotondato per eccesso
- Margine di sicurezza: quanto spazio c'è
- Gli sconti spostano molto il pareggio

Hai un dubbio su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: lo vedrà il docente e tutta la classe.